

DÉNOMBREMENTS DIVERS

1 On tire simultanément 7 cartes d'un jeu de tarot. On ne cherchera pas à évaluer numériquement les résultats obtenus, ce n'est pas l'objet de l'exercice. Combien de tirages différents peut-on obtenir contenant :

- 1) 2 cœurs, 2 trèfles et 3 atouts ?
- 2) exactement 3 atouts et exactement 2 piques ?
- 3) 7 carreaux, ou bien au moins 5 piques et l'excuse ?
- 4) au plus un cœur et au moins 5 atouts ?

2 Combien les mots suivants ont-ils d'anagrammes ?
1) RIQUIQUI. 2) ABRACADABRA.

3 On s'intéresse à des tableaux de n lignes et p colonnes dont chaque case contient 0 ou 1. Combien en existe-t-il :

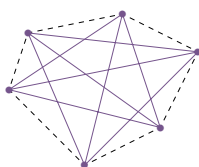
- 1) qui contiennent n coefficients 1 en tout ?
- 2) dont chaque ligne contient exactement un coefficient 1 ?
- 3) dont chaque ligne contient exactement deux coefficients 1 ?
- 4) (ici $n = p$) dont chaque ligne et chaque colonne contiennent exactement un coefficient 1 ?

4 1) De combien de manières peut-on asseoir n filles et n garçons sur un banc rectiligne avec une alternance parfaite fille-garçon ?
2) Même question autour d'une table ronde.

5 Combien y a-t-il de couples (x, y) :
1) dans $\llbracket 1, n \rrbracket^2$ pour lesquels $x + y = n$?
2) dans $\llbracket 1, n \rrbracket^2$ pour lesquels $x < y$?
3) dans $\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, 2n \rrbracket$ pour lesquels $x < y$?
4) dans $\llbracket 1, n \rrbracket^2$ pour lesquels $|x - y| \leq 1$?

6 Combien existe-t-il de mots de 9 lettres contenant le mot : 1) MERCI ?
2) QUOI ? 3) OSLO ?

7 On appelle *diagonale* d'un polygone convexe tout segment joignant deux sommets non consécutifs. Si un polygone possède autant de diagonales que de côtés, combien possède-t-il de côtés ?



8 Étant donnée sa factorisation première, combien un entier naturel non nul possède-t-il de diviseurs positifs ?

9 Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $m, n \geq p$. À l'issue d'un concours, m filles et n garçons sont admis. Combien de classements des $2p$ premiers admis contenant autant de filles que de garçons peut-on former ?

10 Soit f une *involution* de $\llbracket 1, 2n + 1 \rrbracket$, i.e. une application de $\llbracket 1, 2n + 1 \rrbracket$ dans lui-même pour laquelle $f \circ f = \text{Id}_E$. Montrer que f possède un point fixe.

11 Combien existe-t-il de surjections de E sur F :
1) si $|E| = n$ et $|F| = 2$?
2) si $|E| = n + 1$ et $|F| = n$?

12 Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ avec $p \leq n$. Combien existe-t-il de parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qui contiennent :
1) un et un seul élément de $\llbracket 1, p \rrbracket$?
2) au moins un élément de $\llbracket 1, p \rrbracket$?

13 Combien existe-t-il de fonctions de $\llbracket 1, p \rrbracket$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$:
1) strictement croissantes ?
2) croissantes ?

14 Soit E un ensemble fini non vide de cardinal n .
1) Combien existe-t-il de relations binaires sur E ?
2) Combien de relations binaires réflexives ?
3) Combien de relations binaires réflexives symétriques ?

15 Soit E un ensemble fini de cardinal n . Combien existe-t-il de couples (A, B) de parties de E pour lesquels :
1) $A \cap B = \emptyset$ et $A \cup B = E$?
2) $A \cap B = \emptyset$? 3) $A \cup B = E$?

16 Soient E un ensemble fini et $p \in \mathbb{N}^*$. Combien y a-t-il de familles $(A_1, \dots, A_p)$ de parties de E pour lesquelles $A_1 \subset \dots \subset A_p$?

17 On se promène sur $\mathbb{Z}^2$ par petits sauts de longueur 1.
1) Un point de départ étant fixé, combien de chemins de longueur n peut-on emprunter ?
2) On appelle *circuit* tout chemin dont le point de départ coïncide avec le point d'arrivée. Montrer qu'il existe $\binom{2n}{n}^2$ circuits de longueur $2n$ de point de départ fixé.

18 Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
1) Montrer que $\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^n = n!$ en appliquant la formule du crible aux ensembles $(\llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{k\})^n$, k décrivant $\llbracket 1, n \rrbracket$.

- 2) Simplifier de même $\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^p$ pour tout $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

- 19 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle *dérangement* de $\llbracket 1, n \rrbracket$ toute permutation sans point fixe de $\llbracket 1, n \rrbracket$ et on note d_n leur nombre. Montrer que $d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$ en appliquant la formule du crible aux ensembles :
- $$\{\sigma \in S_n \mid \sigma(i) = i\}, i \text{ décrivant } \llbracket 1, n \rrbracket.$$

DOUBLE COMPTAGE ET RELATIONS DE RÉCURRENCE

- 20 Simplifier $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{2n}{k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 21 Soient $n, p \in \mathbb{N}$.
- Quelles sont les valeurs possibles du maximum d'une $(p+1)$ -combinaison de $\llbracket 1, n+p+1 \rrbracket$?
 - Calculer de deux manières le nombre de $(p+1)$ -combinaisons de $\llbracket 1, n+p+1 \rrbracket$. Conclusion ?

- 22 1) Soient E un ensemble fini de cardinal n ainsi que $p, k \in \mathbb{N}$. Calculer de deux manières le nombre de couples (A, B) de parties de E pour lesquels : $A \subset B$, $|A| = k$ et $|B| = p$. Conclusion ?
- 2) On note S (resp. T) l'application de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ qui associe à toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$y_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x_k \quad (\text{resp. } y_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} x_k).$$

Montrer que S et T sont deux bijections de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ réciproques l'une de l'autre.

- 23 Soit E un ensemble de cardinal np et $\mathcal{D}$ un ensemble de p -combinaisons de E . On suppose que tout élément de E appartient à exactement n éléments de $\mathcal{D}$. Calculer le cardinal de $\mathcal{D}$.

- 24 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note s_n le nombre de listes d'entiers naturels non nuls de somme n .
- Calculer s_1, s_2 et s_3 .
 - Montrer que $s_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^n s_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
 - En déduire une expression explicite de s_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- 2) Pour tous $n, p \in \mathbb{N}^*$, on note $s_{n,p}$ le nombre de p -listes d'entiers naturels non nuls de somme n .

- Calculer $s_{1,p}, s_{2,p}, s_{n,1}$ et $s_{n,2}$ pour tous $n, p \in \mathbb{N}^*$.
- Montrer que $s_{n+1,p+1} = s_{n,p} + s_{n,p+1}$ pour tous $n, p \in \mathbb{N}^*$.
- En déduire que pour tous $n, p \in \mathbb{N}^*$:

$$s_{n,p} = \binom{n-1}{p-1}.$$

- 3) Retrouver le résultat de la question 2)c) par une preuve directe, puis celui de la question 1)c).

PRINCIPE DES TIROIRS ET AUTRES DIFFICULTÉS

- 25 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Étant donnés $n+1$ entiers compris entre 1 et $2n$, montrer qu'il en existe toujours deux :

- consécutifs.
- dont l'un est un multiple de l'autre.

- 26 Étant données 6 personnes deux à deux amies ou ennemies, montrer qu'il en existe toujours trois mutuellement amies ou trois mutuellement ennemies.

- 27 1) Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}$. Montrer l'existence d'une partie non vide I de $\llbracket 1, n \rrbracket$ pour laquelle $\sum_{i \in I} x_i$ est un multiple de n .
- 2) Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. Montrer l'existence d'une partie non vide I de $\llbracket 1, n \rrbracket$ et d'un entier N pour lesquels $\left| N - \sum_{i \in I} x_i \right| \leq \frac{1}{n+1}$.

- 28 1) Soient $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose $\delta_k = kx - \lfloor kx \rfloor$. En appliquant le principe des tiroirs aux réels δ_k , k décrivant $\llbracket 0, n \rrbracket$, montrer le *théorème d'approximation de Dirichlet* suivant :
- $$\exists (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, \quad q \leq n \quad \text{et} \quad \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{nq}.$$
- 2) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
- Montrer qu'il existe une infinité de $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ pour lesquels $\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}$.
 - Montrer qu'il existe une infinité de $p \in \mathbb{Z}$ pour lesquels : $\exists q \in \mathbb{N}^*, \quad \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}$.

- 29 Soient $p, q > 1$ deux irrationnels pour lesquels $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. On pose :
- $$\mathcal{P} = \{ \lfloor kp \rfloor \mid k \in \mathbb{N}^* \} \quad \text{et} \quad \mathcal{Q} = \{ \lfloor kq \rfloor \mid k \in \mathbb{N}^* \}.$$
- Montrer que $\mathcal{P} \cap \mathcal{Q} = \emptyset$.
 - Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:
- $$|\mathcal{P} \cap \llbracket 1, n \rrbracket| = \left\lfloor \frac{n+1}{p} \right\rfloor,$$
- puis que $|(\mathcal{P} \cup \mathcal{Q}) \cap \llbracket 1, n \rrbracket| = n$.
- 3) En déduire que $\mathbb{N}^* = \mathcal{P} \sqcup \mathcal{Q}$ (*théorème de Beatty*).